

Lógica e raciocínio

22 questões · 1.5 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 31

Questão 31

Não é verdade que Paulo foi à escola e João não foi. Então, podemos afirmar que:

- a) Se João foi à escola, Paulo não foi.
- b) Se João não foi à escola, Paulo também não foi.
- c) Ambos foram à escola.
- d) Nenhum deles foi à escola.
- e) Apenas um deles foi à escola.

2. ESPM 2019-1 E · questão 32

Questão 32

Ana, Bia e Carla são amigas. Uma delas é loira, outra morena e outra ruiva, não necessariamente nessa ordem. Apenas uma das afirmações abaixo é verdadeira:

Ana é loira.

Bia não é loira.

Carla não é morena.

Podemos afirmar, com certeza, que:

- a) Ana é loira e Bia é ruiva.
- b) Carla é morena e Bia é loira.
- c) Bia é ruiva e Carla é morena.
- d) Ana é morena e Carla é ruiva.
- e) Carla é loira e Ana é morena.

Escola Superior de Propaganda e Marketing

ESPM

Questão 26

“Se Paulo demorar mais que meia hora no almoço, ele perderá o trem”. A partir dessa informação, pode-se concluir que, necessariamente:

- a) Se Paulo perdeu o trem, ele se demorou mais que meia hora no almoço.
- b) Se Paulo demorou 20 minutos no almoço, ele não perdeu o trem.
- c) Se Paulo não perdeu o trem, ele demorou no máximo meia hora no almoço.
- d) Se Paulo não perdeu o trem, ele demorou 20 minutos no almoço.
- e) Ou Paulo demora mais que meia hora no almoço ou ele perde o trem.

Questão 38

Três crianças guardaram uma bola numa das 3 gavetas do armário. Indagadas sobre a localização da bola, elas deram as seguintes respostas, nessa ordem:

- Ana: “Está na gaveta do meio”
- Paula: “Está na primeira gaveta”
- Joana: “Paula está mentindo”

Sabendo-se que somente uma das três crianças disse a verdade, podemos afirmar, com certeza, que:

- a) A bola está na primeira gaveta.
- b) A bola não está na primeira gaveta.
- c) A bola não está na gaveta do meio.
- d) A bola está na terceira gaveta.
- e) A bola não está na terceira gaveta.

Questão 31

Considere como verdadeira a premissa “**O mundo não seria um bom lugar se não houvesse pessoas boas**”. Entre as proposições abaixo;

- Se não houvesse pessoas boas, o mundo não seria um bom lugar.
- Se houvesse pessoas boas, o mundo seria um bom lugar.
- O mundo seria um bom lugar se houvesse pessoas boas.
- Existem pessoas boas ou o mundo não seria um bom lugar.

podemos afirmar que são logicamente verdadeiras, em relação à premissa dada:

- | | |
|----------------|------------|
| a) apenas uma | d) todas |
| b) apenas duas | e) nenhuma |
| c) apenas três | |

Questão 32

Cinco alunos são convidados a participar de um jogo. Nesse jogo, o professor vai sortear um número inteiro no intervalo fechado de 1 a 40, mantendo-o escondido, e cada aluno vai falar um número distinto, dentro desse intervalo. Ganha o palpite que mais se aproximar do número sorteado. Se os números ditos pelos alunos estão nas alternativas abaixo, assinale aquela que tem a maior probabilidade de vencer:

- a) 11 b) 2 c) 29 d) 36 e) 22

Questão 25

Ao questionar seus 5 filhos sobre quem teria quebrado sua jarra de estimação, uma mãe recebeu as seguintes respostas:

André : “Foi o Eduardo”

Beto : “Não fui eu”

Carlos : “Foi o Beto”

Diogo : “Carlos está mentindo”

Eduardo : “Foi o Diogo”

Sabendo-se que apenas um dos filhos falou a verdade, podemos concluir que quem quebrou a jarra foi:

- a) André
- b) Beto
- c) Carlos
- d) Diogo
- e) Eduardo

ESPM

Questão 31

Dada a proposição lógica “*Se Carlos é casado com Ana, então Ana não é irmã de Pedro*”, a negação dessa proposição equivale a dizer que:

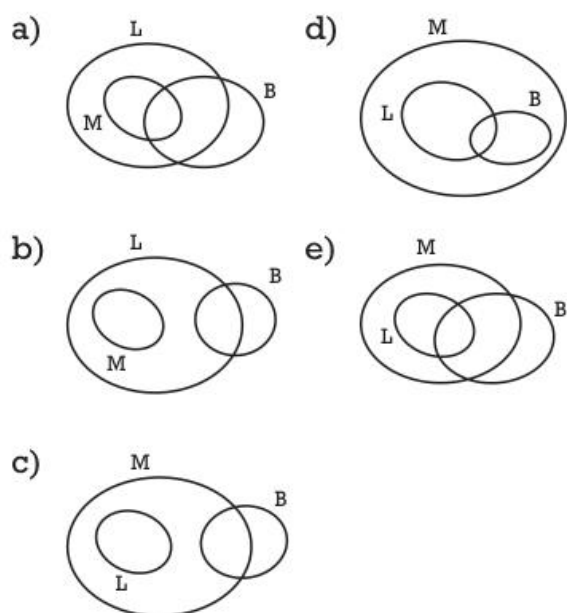
- a) Carlos e Pedro são cunhados.
- b) Carlos não é casado com Ana ou Ana é irmã de Pedro.
- c) Carlos é casado com Ana mas não é cunhado de Pedro.
- d) Se Ana é irmã de Pedro, então ela não é casada com Carlos.
- e) Carlos e Ana não são casados, mas Ana é irmã de Pedro.

Questão 38

Considere como verdadeiras as proposições:

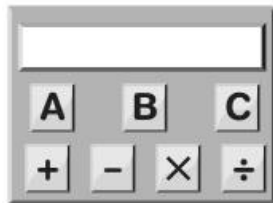
- Todo estudante que gosta de Lógica gosta de Matemática.
- Alguns estudantes de Biologia também gostam de Lógica, mas nem todos gostam de Matemática.

O diagrama que melhor representa essas proposições é:



Questão 23

Uma calculadora hipotética apresenta apenas as 7 teclas mostradas abaixo e obedece rigorosamente às regras de prioridades das operações, para cada sequência digitada.



O número mínimo de teclas que devem ser pressionadas para se obter o resultado correto da expressão $\frac{2A + B}{C}$ é :

- a) 8
- b) 9
- c) 10
- d) 11
- e) 12

ESPM
Questão 36

Todos os **Trongs** são **Flogs**, mas apenas alguns **Flogs** são **Plocs**. Podemos afirmar, com certeza, que:

- a) Nenhum **Trong** é **Ploc**.
- b) Ou nenhum **Trong** é **Ploc**, ou nenhum **Ploc** é **Flog**.
- c) Pode haver algum **Trong** que também é **Ploc**.
- d) Todo **Trong** é **Ploc**.
- e) Se algum **Ploc** é **Flog**, então ele também é **Trong**.

Questão 30

Uma caixa contém 5 bolas brancas, 4 bolas pretas e 3 bolas vermelhas. Se 8 bolas forem retiradas dessa caixa, podemos ter certeza de que:

- a) pelo menos uma é vermelha
- b) pelo menos uma é preta
- c) pelo menos uma é branca
- d) duas delas serão pretas
- e) nenhuma delas será vermelha

Questão 26

A tabela abaixo mostra os resultados dos jogos disputados num torneio em que participaram 4 times de futebol:

PAL 3 X 1 SPO	SAN 1 X 1 PAL
SAN 0 X 0 COR	PAL 2 X 2 COR
SPO 2 X 1 COR	SPO 1 X 1 SAN

A vitória dá 3 pontos ao vencedor, o empate dá 1 ponto para cada time e a derrota não pontua. Podemos concluir que o primeiro e o último colocados nesse torneio foram, respectivamente:

- a) SAN e COR

b) PAL e COR

c) SPO e COR
- d) PAL e SAN

e) SPO e SAN

ESPM

Questão 30

Numa caixa foram colocadas 9 bolas brancas, 8 bolas pretas e 5 bolas vermelhas. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas dessa caixa para se ter certeza de que haverá, entre elas, pelo menos uma bola de cada cor é:

- a) 17
- b) 18
- c) 19
- d) 20
- e) 21

Questão 33

O objetivo de um jogo é ordenar os números da figura *A* conforme a figura *B*. Cada movimento consiste em mudar um número para a casa vaga, de acordo com o movimento do cavalo no Xadrez, isto é, uma casa para direita ou esquerda e duas para cima ou para baixo; ou duas casas para direita ou esquerda e uma casa para cima ou para baixo.

A			B		
6	2	8	1	2	3
3	5		4	5	6
7	1	4	7	8	

O número mínimo de movimentos para se alcançar esse objetivo é:

- a) 6
- b) 8
- c) 4
- d) 7
- e) 5

Questão 31

Assinale a alternativa correta:

- a) Se $x + y = 10$, então $x = 3$ e $y = 7$
- b) Se $x + y \neq 10$, então $x \neq 3$ e $y \neq 7$
- c) Se $x + y \neq 10$, então $x \neq 3$ ou $y \neq 7$
- d) Se $x + y = 10$, então $x = 3$ ou $y = 7$
- e) Se $x + y \neq 10$, então $x = 3$ e $y \neq 7$

Questão 31

A proposição “Se $x = 7$ ou $y \neq 3$, então $z = 5$ ” é equivalente a:

- a) Se $z \neq 5$, então $x \neq 7$ ou $y = 3$
- b) Se $x \neq 7$ ou $y = 3$, então $z \neq 5$
- c) Se $x \neq 7$ e $y = 3$, então $z \neq 5$
- d) Se $z \neq 5$, então $x \neq 7$ e $y = 3$
- e) Se $x = 7$ e $y = 3$, então $z \neq 5$

Questão 21

Em uma competição de matemática, três caixas contêm cartões numerados: caixa A, caixa B e caixa C. Cada caixa contém apenas um número, todos diferentes, entre 1 e 5. As informações dadas são:

- O número da caixa A é menor que o da caixa C.
- O número da caixa B é par.
- O número da caixa C é diferente de ímpar.

Sabendo disso, se os números disponíveis são 1, 2, 3, 4 e 5, o número da caixa C é:

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 5
- e) 1

Questão 35

Em um laboratório três frascos estão sobre a mesa, cada um com uma cor diferente: vermelho, azul e verde. Cada frasco também possui um número de 1 a 3. Observando atentamente, percebe-se que o frasco azul contém o número 3 e que o frasco vermelho não é o número 2.

Com base nessas informações o número do frasco verde é:

- | | |
|------|------|
| a) 1 | d) 2 |
| b) 4 | e) 5 |
| c) 3 | |

Questão 21

O código secreto é formado por duas letras diferentes. Sabe-se que:

- O código contém exatamente uma vogal.
- A primeira letra pertence ao conjunto {C, D, E}.
- A segunda letra não é C.
- O código contém B ou E, mas não os dois.
- Se o código contém E, então a outra letra é C.

Quais das alternativas abaixo representam o código?

- | | |
|-------|-------|
| a) AB | d) EB |
| b) CE | e) DB |
| c) DC | |

Questão 35

Um explorador encontrou um mapa antigo com cinco cavernas numeradas de 1 a 5 em uma ordem desconhecida. Para seguir adiante, ele precisa escolher a caverna correta, mas algumas pistas estão escritas no mapa:

- A caverna mais à esquerda não é a número 3 nem a número 5.
- A caverna do meio é um número par.
- A caverna que esconde o tesouro é maior que 2 e está no meio.

Considerando essas informações, a caverna que esconde o tesouro é a:

- a) 1
- b) 3
- c) 4
- d) 2
- e) 5

ESPM

Questão 25

Cinco professoras — Ana, Beatriz, Carla, Daniela e Elisa — participam de uma reunião e sentam-se lado a lado em uma única fileira com cinco cadeiras numeradas de 1 a 5, da esquerda para a direita. Sabe-se que:

- Ana não se senta nas extremidades;
- Beatriz senta-se imediatamente à direita de Carla;
- Daniela não se senta ao lado de Ana;
- Elisa senta-se em uma das extremidades;
- Carla não ocupa a cadeira central.

Com base nessas informações, é **correto** afirmar que:

- a) Ana ocupa a cadeira 4.
- b) Beatriz ocupa a cadeira 2.
- c) Carla ocupa a cadeira 5.
- d) Daniela ocupa a cadeira 3.
- e) Elisa ocupa a cadeira 1.

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	31	B
2	2019-1 E	32	D
3	2019-2 U	26	C
4	2019-2 U	38	C
5	2020-1 U	31	C
6	2020-1 U	32	A
7	2022-2 U	25	B
8	2022-2 U	31	A
9	2023-1 U	38	E
10	2023-2 U	23	D
11	2023-2 U	36	C

#	prova	q.	resp.
12	2024-1 A	30	C
13	2024-1 B	26	B
14	2024-1 B	30	B
15	2024-1 B	33	E
16	2024-2 U	31	C
17	2025-1 212	31	D
18	2026-1 2911	21	C
19	2026-1 2911	35	D
20	2026-1 3011	21	B
21	2026-1 3011	35	C
22	2026-2 2106	25	A